北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

固体物理

第二章: 晶体衍射和倒格子

殷志平
北京师范大学物理与天文学院
2026年春



本课程大纲：晶体的结构和物性

- 晶体结构　　实空间: 第一章
  倒空间: 第二章
- 晶体原子构成: 第三章
- 晶体振动(声子): 第四章
- 热学性质: 第五章
- 电子性质　　自由电子费米气: 第六章
  能带: 第七章
- 晶体分类(能带)　　半导体: 第八章
  金属: 第九章
  超导体: 第十章



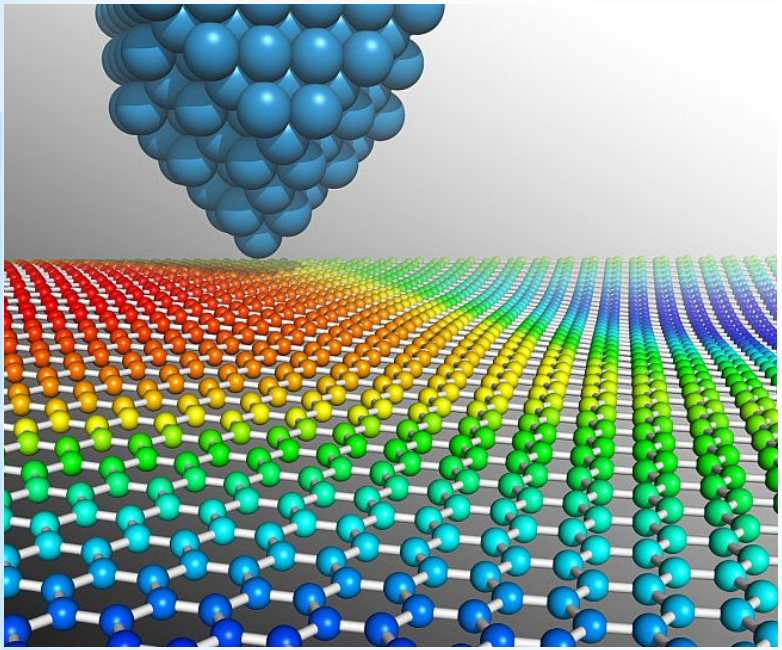
第二章：晶体衍射和倒格子

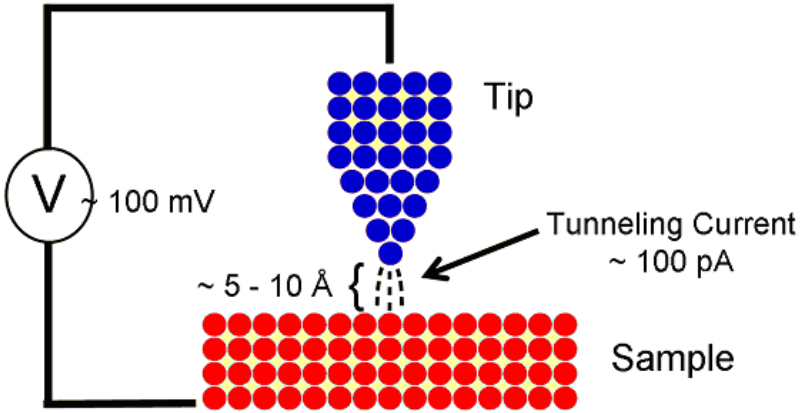
- 晶体衍射：布拉格定律
- 散射波振幅：倒空间、倒格矢
  傅立叶分析
  衍射条件
  劳厄方程
- 布里渊区：简单立方
  体心立方
  面心立方
- 结构基元的傅立叶分析
  结构因子
  形状因子

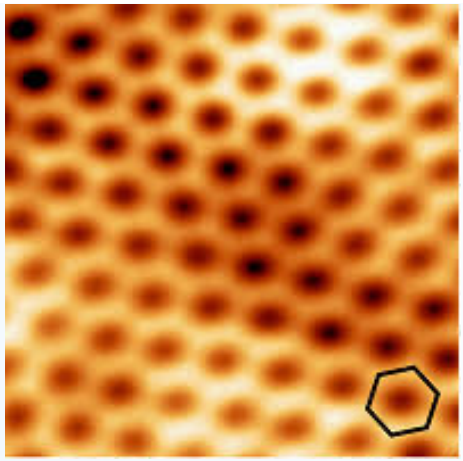


晶体结构实验表征

- 实空间 (real space)
  - 表面结构(surface structure)：扫描隧道显微镜 (Scanning Tunneling Microscope, STM)









晶体结构实验表征

- 倒空间 (reciprocal space)
  - 块体结构(bulk structure)：辐射波衍射(Diffraction of Radiation waves)。
  - **衍射(Diffraction):**指波遇到障碍物时偏离原来直线传播的物理现象
  - **干涉(interference):**两列或两列以上的波在空间中重叠时发生叠加，从而形成新波形的现象
  - 衍射与干涉的关系:干涉是有限多个(少数)波束“相加”的结果，而衍射则是无限多个(大量)波束“积分”的结果.

“*没有人能够令人满意地定义干涉和衍射的区别。这只是术语用途的问题，其实二者在物理上并没有什么特别的、重要的区别。*”
(“*No one has ever been able to define the difference between interference and diffraction satisfactorily. It is just a question of usage, and there is no specific, important physical difference between them*”)
------美国物理学家、诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼(Richard Feynman)



衍射(Diffraction)

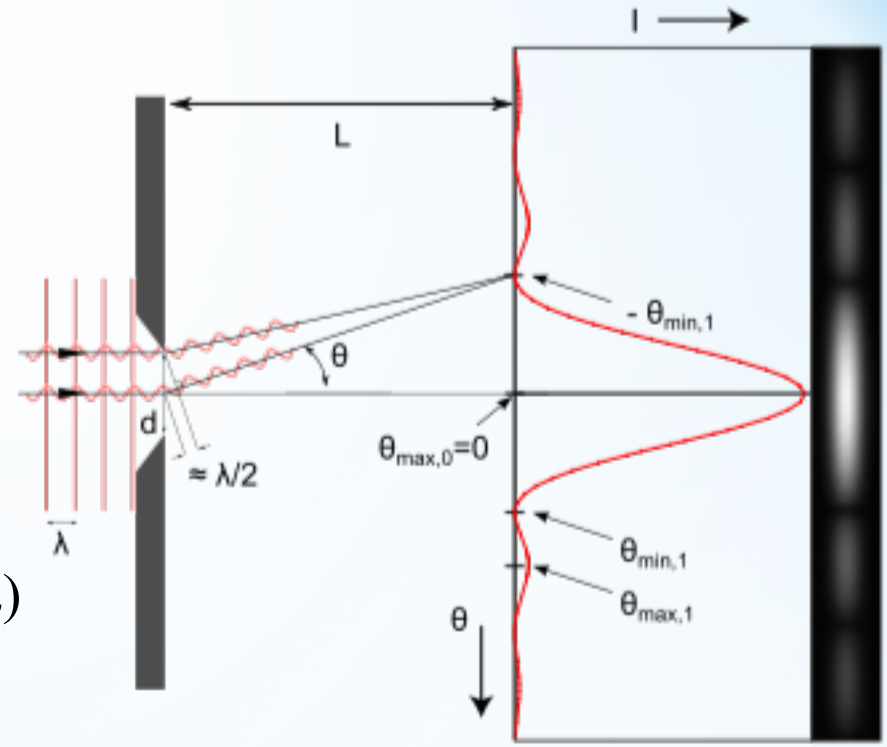
- 单缝衍射
  - θ角处光强:

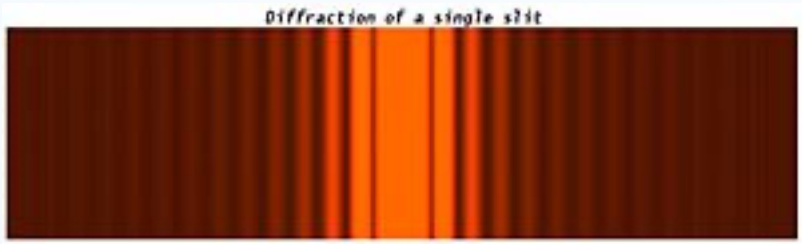
    $I_\theta = I_0 \sin^2\varphi/\varphi^2$, $\varphi = \pi d \sin\theta / \lambda$
  - 暗纹位置:

    $\varphi = \pi d \sin\theta / \lambda = n\pi$, n为整数
  - 第一个极小值: (暗纹)

    $d/2 \sin\theta = \lambda/2$ $(L>>d, d>\lambda)$
  - 第n级暗纹:

    $d/(2n) \sin\theta_{min,n} = \lambda/2$







https://zh.wikipedia.org/wiki/衍射

衍射(Diffraction)

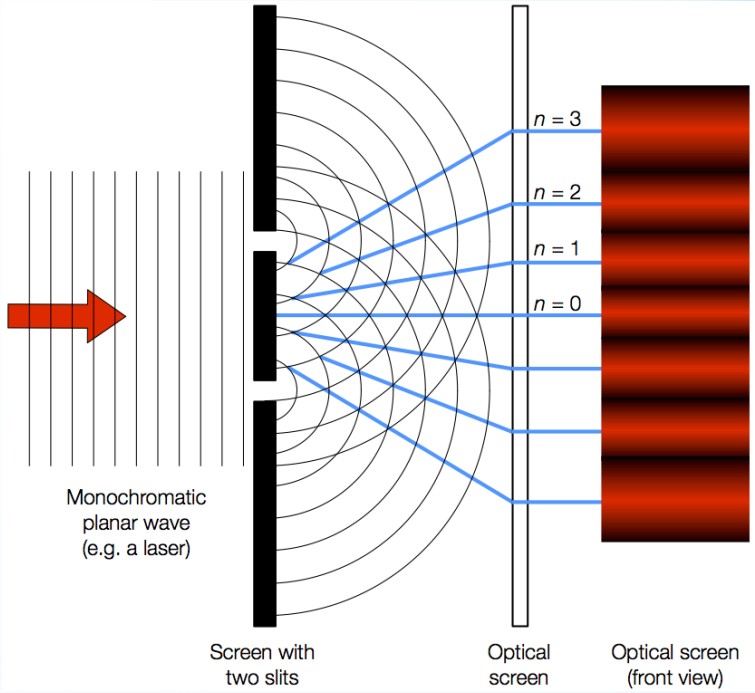
●双缝衍射/干涉

➢θ角处光强:

$$I_\theta = I_0 (\cos^2\beta) \sin^2\varphi/\varphi^2,$$

$\varphi=\pi d \sin\theta/\lambda$ 为衍射因子，源于缝宽为d的单缝衍射效应

$\beta=\pi a \sin\theta/\lambda$为干涉因子，源于缝间距为a的双缝干涉效应



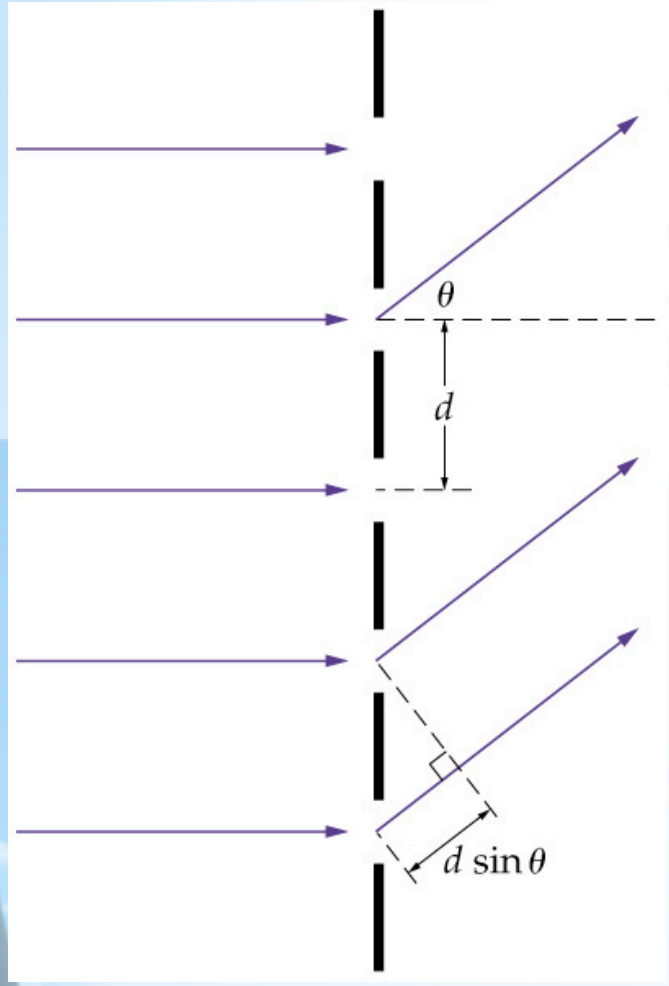
➢双缝干涉是干涉和衍射的共同效应。如果考虑问题时把缝宽忽略，把入射波考虑成来自少数几个具有相同相位的波源，那么就称看到的现象为“干涉”；如果把入射波考虑成来自同相位的波阵面（缝宽方向的大量点波源），那么就称看到的现象为“衍射”

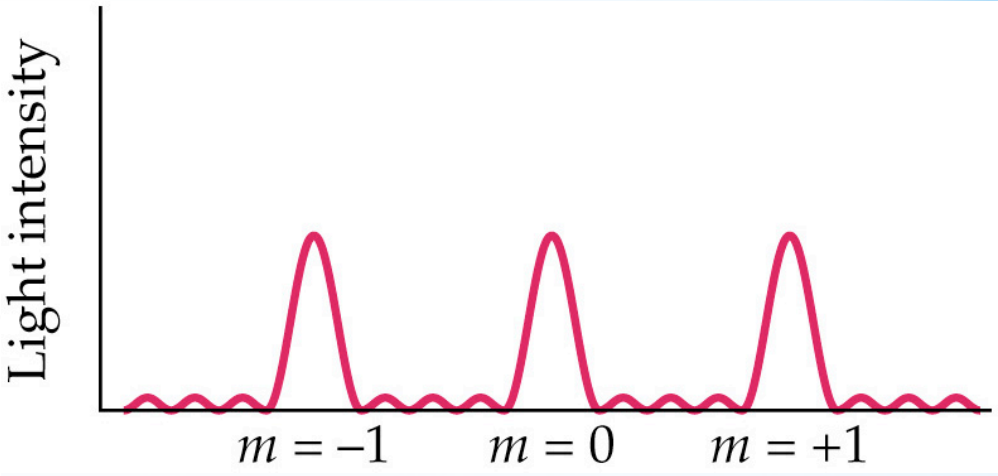


ZPY@BNU

https://zh.wikipedia.org/wiki/衍射

衍射光栅(Diffraction gratings)





➢衍射最大值:

$d \sin\theta = m\lambda$ (m为整数)

m为衍射级数，d为光栅刻线间距，即光栅常数。

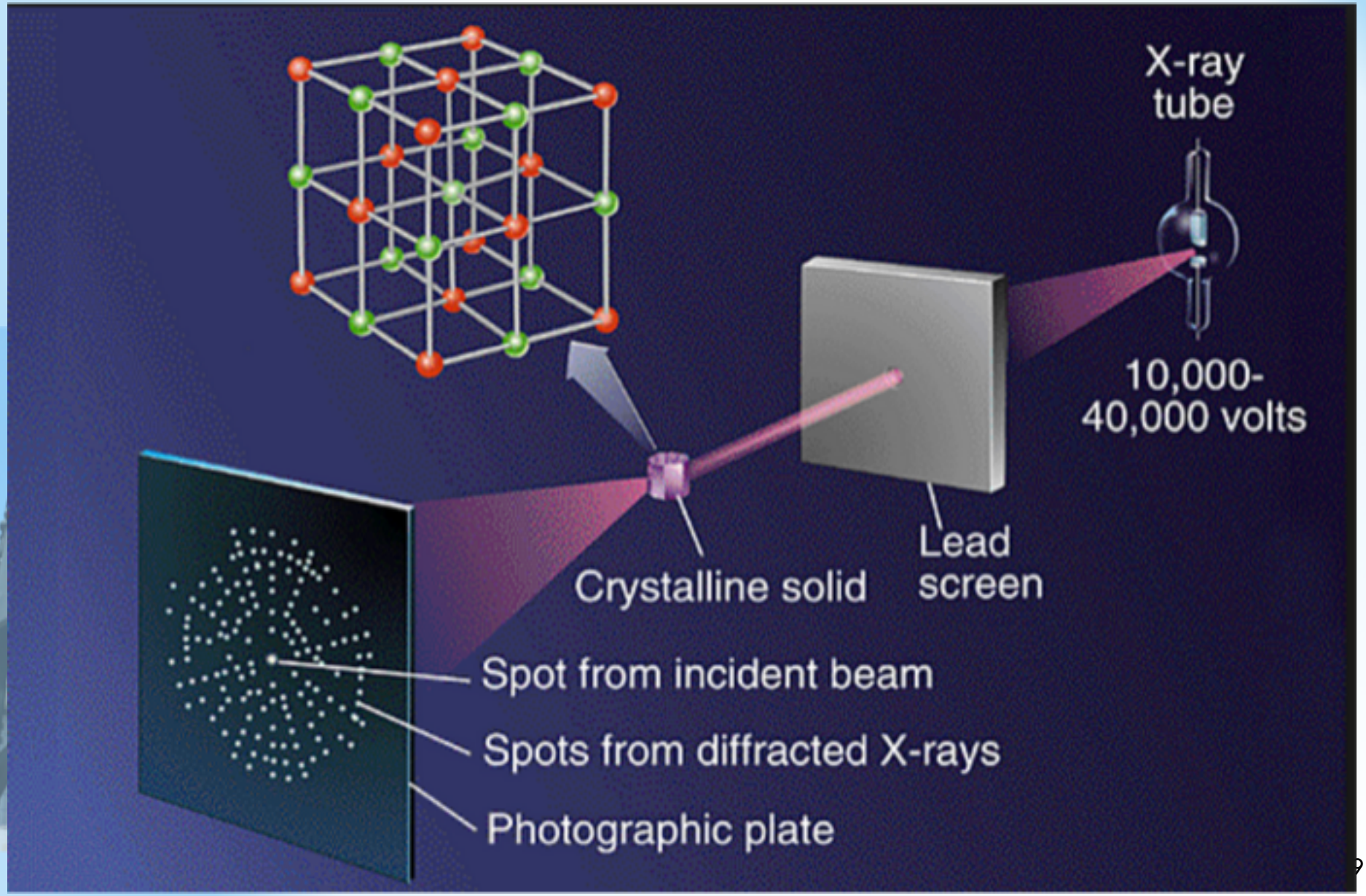
➢第一个极小值:

$\sin\theta = \lambda/(Nd)$

N为被光源覆盖的狭缝数。在两个主极大之间有N-2个次极大。



X射线衍射


X-ray tube
10,000-40,000 volts
Lead screen
Crystalline solid
Spot from incident beam
Spots from diffracted X-rays
Photographic plate

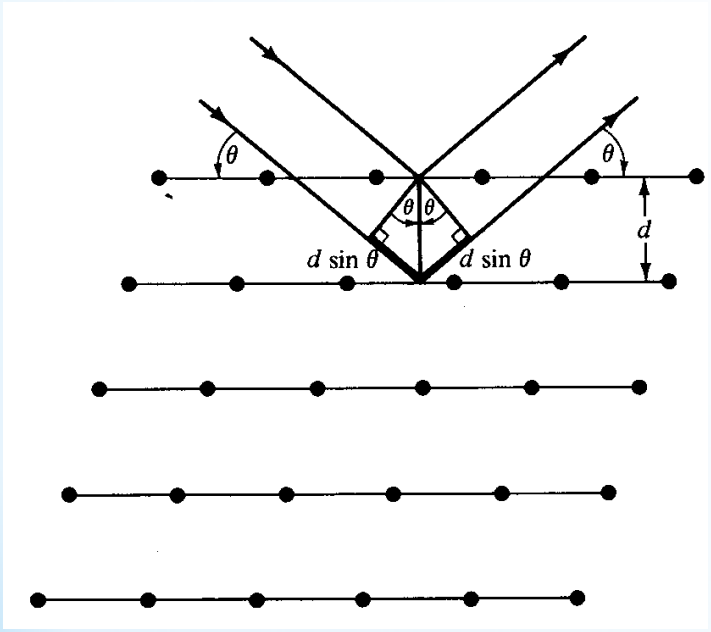
晶体中的衍射

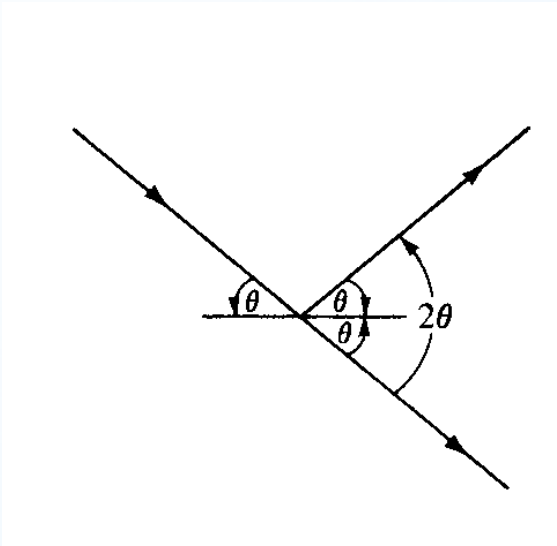
➢布拉格定律(Bragg Law)

入射波以晶体的一组晶面作为镜面发生弹性反射。每一个晶面反射很少一部分入射波。当来自相邻晶面的反射波发生相长干涉时，在反射方向就出现衍射束。

$$2d\sin\theta = n\lambda \quad (2d>\lambda)$$







晶体中的衍射

➢布拉格定律(Bragg Law)

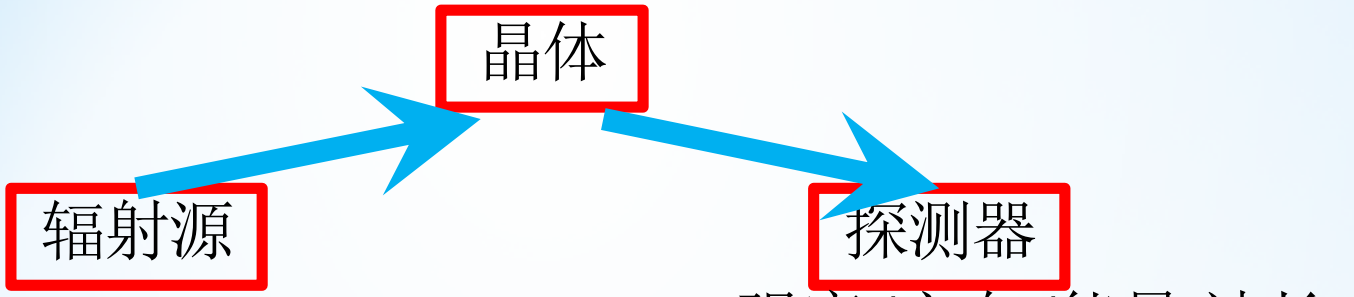
入射波以晶体的一组晶面作为镜面发生弹性反射。每一个晶面反射很少一部分入射波。当来自相邻晶面的反射波发生相长干涉时，在反射方向就出现衍射束。

$$2d\sin\theta = n\lambda \quad (2d>\lambda)$$



- ➢没有衍射峰的亮度和宽度的信息
- ➢忽略了不同原子散射的不同(原子散射因子)
- ➢忽略了原子周围电荷的分布(原子的价态)

辐射源(Radiation source)



- X射线/光子(X-ray/Photon), 1895 — $\lambda \sim 0.1$ nm
  与电子作用，穿透样品 — $E \sim 10^4$ eV
- 电子(Electron), 1897 — $\lambda \sim 0.2$ nm
  与电子作用，穿透样品较浅 — $E \sim 150$ eV
- 中子(Neutron), 1932 — $\lambda \sim 0.1$ nm
  与原子核作用，穿透样品深。 — $E \sim 0.08$ eV



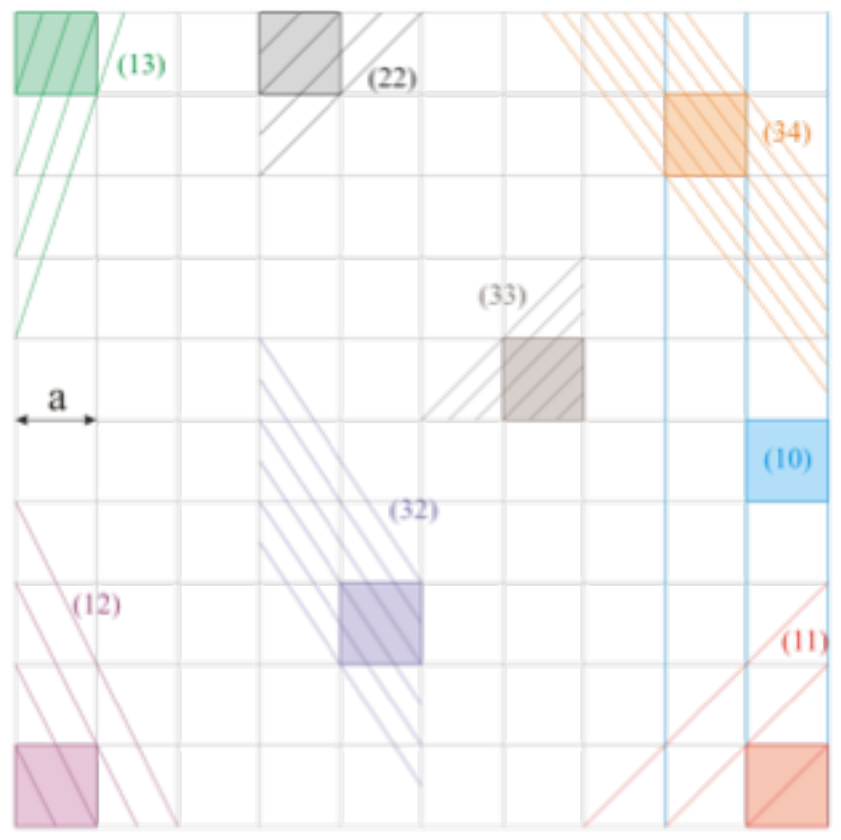
第二章：晶体衍射和倒格子

- 晶体衍射：布拉格定律
- **散射波振幅**：倒空间、倒格矢
  - 傅立叶分析
  - 衍射条件
  - 劳厄方程
- 布里渊区：简单立方
  - 体心立方
  - 面心立方
- 结构基元的傅立叶分析
  - 结构因子
  - 形状因子



Why倒空间(Reciprocal Space)

- 在实空间中，随着晶面指数的增大，晶面间距*d*很快变小，晶面变得拥挤
- 因此，使用倒空间(倒晶格，Reciprocal lattice)是一个很好的选择，特别是在处理晶面的时候。





倒晶格(Reciprocal lattice)

- 倒晶格(Reciprocal lattice): 物理学中描述空间波函数的傅立叶变换后的周期性的一种方法。相对于正晶格所描述的实空间周期性，倒晶格描述的是动量空间，亦可认为是k空间的周期性。根据位置和动量所满足的庞特里亚金(Lev Pontryagin)对偶性，布拉维晶格的倒晶格仍然是一种布拉维晶格，而倒晶格的倒晶格就会变回原始晶格(正晶格)。
- 设一个布拉维晶格是***R***点的集合，满足:

$$\boldsymbol{R} = u_1\boldsymbol{a}_1 + \ldots + u_n\boldsymbol{a}_n$$

其中$\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_n$为布拉维晶格基矢， $u_1,\ldots, u_n$ 取整数, n为晶格空间的维度。它的倒晶格是所有这样的***k***点的集合，对于任意***r***和所有***R***满足:

$e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{R}+\boldsymbol{r})}=e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$, 即$e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}=1$.

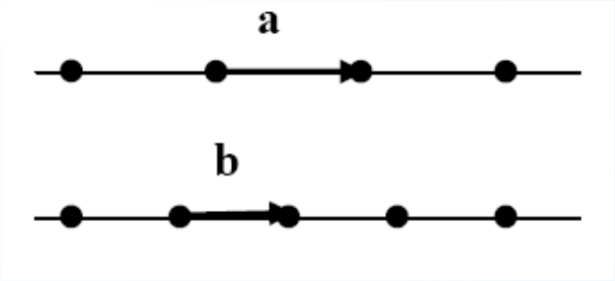


倒晶格(Reciprocal lattice)

➢一维晶格

对于以**a**为基矢的一维晶格，其倒晶格的基矢为

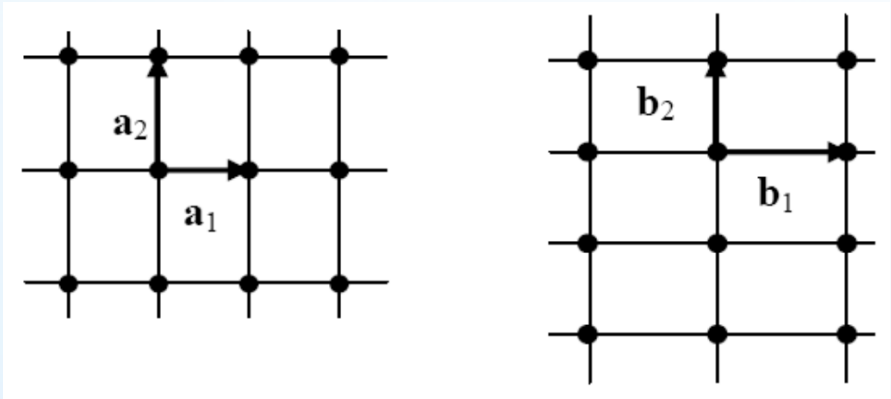
$$b = 2\pi \frac{a}{a^2}$$



➢二维晶格

对于以(a_1,a_2)为基矢的二维晶格，定义其二维平面法线向量为**n**，其倒晶格的基矢为

$$b_1 = 2\pi \frac{a_2 \times n}{a_1 \cdot (a_2 \times n)} \qquad b_2 = 2\pi \frac{n \times a_1}{a_2 \cdot (n \times a_1)}$$





倒晶格(Reciprocal lattice)

➢三维晶格

对于以($\boldsymbol{a}_1$, $\boldsymbol{a}_2$, $\boldsymbol{a}_3$)为基矢的三维晶格，其倒晶格的基矢为

$$\boldsymbol{b}_1 = 2\pi \frac{\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3}{\boldsymbol{a}_1 \cdot (\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3)}$$

$$\boldsymbol{b}_2 = 2\pi \frac{\boldsymbol{a}_3 \times \boldsymbol{a}_1}{\boldsymbol{a}_2 \cdot (\boldsymbol{a}_3 \times \boldsymbol{a}_1)}$$

$$\boldsymbol{b}_3 = 2\pi \frac{\boldsymbol{a}_1 \times \boldsymbol{a}_2}{\boldsymbol{a}_3 \cdot (\boldsymbol{a}_1 \times \boldsymbol{a}_2)}$$



倒晶格与正晶格的关系

- 倒晶格的基矢($\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n$)与正晶格($\boldsymbol{a}_1,\ldots,\boldsymbol{a}_n$)的基矢满足以下关系

$$\boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{b}_j = 2\pi\,\delta_{ij} = \begin{cases} 2\pi, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

- 定义三维中的倒晶格的晶格向量(倒格矢)$\boldsymbol{G}$

$$\boldsymbol{G}_{hkl} = h\boldsymbol{b}_1 + k\boldsymbol{b}_2 + l\boldsymbol{b}_3$$

其中h,k,l为整数 (称为米勒指数，Miller Index),向量$\boldsymbol{G}_{hkl}$的模长与正晶格的晶面(h k l)的间距d_{hkl}有以下关系

$$|\boldsymbol{G}_{hkl}| = \frac{2\pi}{d_{hkl}}$$

- 向量G与正晶格向量$\boldsymbol{R} = u_1\boldsymbol{a}_1 + u_2\boldsymbol{a}_2 + u_3\boldsymbol{a}_3$满足

$$e^{i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{R}} = 1$$

- 三维倒晶格的晶胞体积与正晶格的晶胞体积满足

$$\Omega_G = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}$$



傅立叶展开(Fourier expansion)

➢晶体对任意晶格矢量T= $u_1\boldsymbol{a_1} + u_2\boldsymbol{a_2} + u_3\boldsymbol{a_3}$ ($\boldsymbol{a_1}$, $\boldsymbol{a_2}$, $\boldsymbol{a_3}$为基矢，u_1, u_2, u_3 取整数)具有平移不变性。因此晶体中任何具有局域特征的物理性质，如电荷密度、电子数密度n($\boldsymbol{r}$)和磁矩密度等在平移算符T作用下都是不变的，即具有晶体的周期性。比如电子数密度满足 n($\boldsymbol{r}+\boldsymbol{T}$) = n($\boldsymbol{r}$)。 n($\boldsymbol{r}$)可用晶格的倒格矢$\boldsymbol{G} = h\boldsymbol{b_1} + k\boldsymbol{b_2} + l\boldsymbol{b_3}$ (h,k,l取整数) 作傅立叶展开

$$n(\boldsymbol{r}) = \sum_{\boldsymbol{G}} n_{\boldsymbol{G}}\, e^{i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}}$$

$$n(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{T}) = \sum_{\boldsymbol{G}} n_{\boldsymbol{G}}\, e^{i\boldsymbol{G}\cdot(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{T})} = \sum_{\boldsymbol{G}} n_{\boldsymbol{G}}\, e^{i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}} \exp[i2\pi\,(u_1h+u_2k+u_3l)]$$

$$= \sum_{\boldsymbol{G}} n_{\boldsymbol{G}}\, e^{i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}} = n(\boldsymbol{r})$$ 满足周期性的要求。

➢逆变换

$$n_{\boldsymbol{G}} = \Omega^{-1} \int_{cell} dV\, n(\boldsymbol{r})\, e^{-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}}$$

Ω是晶体中一个晶胞的体积



衍射条件

➢衍射条件

定理：一组倒格矢G决定了可能存在的X射线反射。

散射电磁波散射振幅

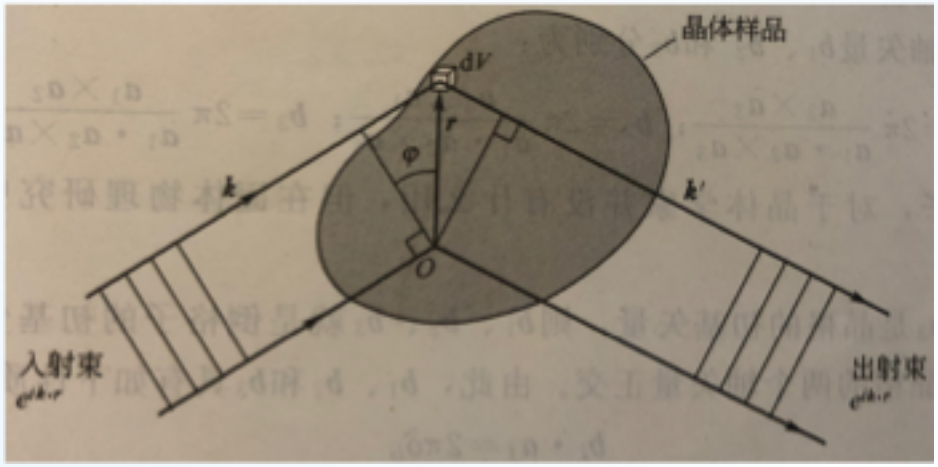
$$F=\int_{cell} dV\, n(\boldsymbol{r}) \exp[i(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{r}] = \int_{cell} dV\, n(\boldsymbol{r}) \exp[-i\Delta\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}]$$

$$= \sum_{\boldsymbol{G}} \int_{cell} dV\, n(\boldsymbol{r}) n_{\boldsymbol{G}} \exp[i(\boldsymbol{G}-\Delta\boldsymbol{k})\cdot\boldsymbol{r}]$$

$\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'=-\Delta\boldsymbol{k}$, 即 $\boldsymbol{k}'=\boldsymbol{k}+\Delta\boldsymbol{k}$

当$\boldsymbol{G}-\Delta\boldsymbol{k}=\boldsymbol{0}$, 即$\Delta\boldsymbol{k}=\boldsymbol{G}$时散射波振幅最大，为$F=\Omega n_{\boldsymbol{G}}$. 所以衍射条件是 $\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k}=\boldsymbol{G}$，或$\boldsymbol{k}'=\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}$。弹性散射中$|\boldsymbol{k}'|^2=|\boldsymbol{k}|^2$，散射条件可写为： $2\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{G}=-|\boldsymbol{G}|^2$

或 $2\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{G}=|\boldsymbol{G}|^2$





布拉格定律(Bragg Law)

➢实空间

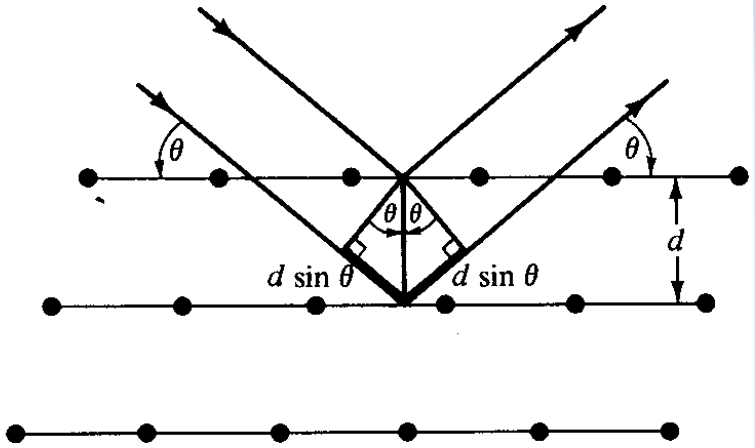
$2d\sin\theta = n\lambda$

$2\,(2\pi/\lambda)\sin\theta = n\,(2\pi/d)$

代入 $|\mathbf{k}|=2\pi/\lambda$, $|\mathbf{G}|=n\,(2\pi/d)$

Note $|\boldsymbol{G}_{hkl}| = \dfrac{2\pi}{d_{hkl}}$

$\boldsymbol{G}=n\boldsymbol{G}_{hkl} = n(h\boldsymbol{b}_1 + k\boldsymbol{b}_2 + l\boldsymbol{b}_3)$



➢倒空间

$2\,|\mathbf{k}|\sin\theta = |\mathbf{G}|$

即 $2\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{G} = -|\boldsymbol{G}|^2$

或 $2\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{G} = |\boldsymbol{G}|^2$

或 $|\mathbf{k}|\sin\theta = |\mathbf{G}|/2$



劳厄公式(Von Laue Formulation)

➢假设晶体是由全同原子构成的布拉维晶格，发生相长干涉的条件为

$|\boldsymbol{d}|\cos\theta + |\boldsymbol{d}|\cos\theta' = \boldsymbol{d}\cdot(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}') = m\lambda$ (m为整数)

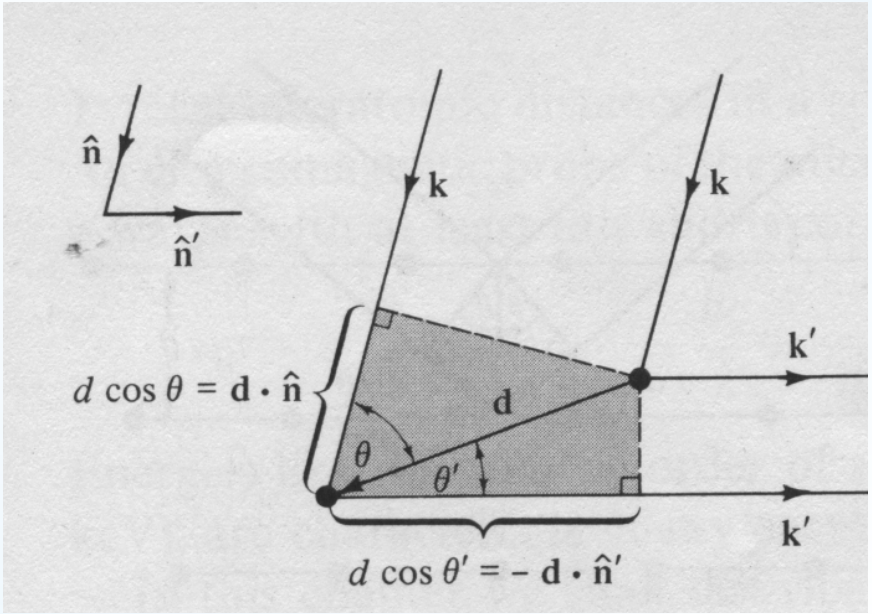
$\mathbf{k}=2\pi\,\boldsymbol{n}/\lambda$, $\mathbf{k}'=2\pi\,\boldsymbol{n}'/\lambda$, $\boldsymbol{d}=\boldsymbol{R}$ ($\boldsymbol{R}$为任意布拉维晶格矢量)

$\boldsymbol{R}\cdot(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}') = 2\pi m$

相长干涉要求

$\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'=\boldsymbol{G}$ ($\boldsymbol{G}$为布拉维晶格的倒晶格矢量)

即$\Delta\boldsymbol{k}=\boldsymbol{G}$





劳厄方程(Von Laue Equation)

- $\Delta k = G$

  $G = n(hb_1 + kb_2 + lb_3)$

  $= v_1 b_1 + v_2 b_2 + v_3 b_3$

- 劳厄方程

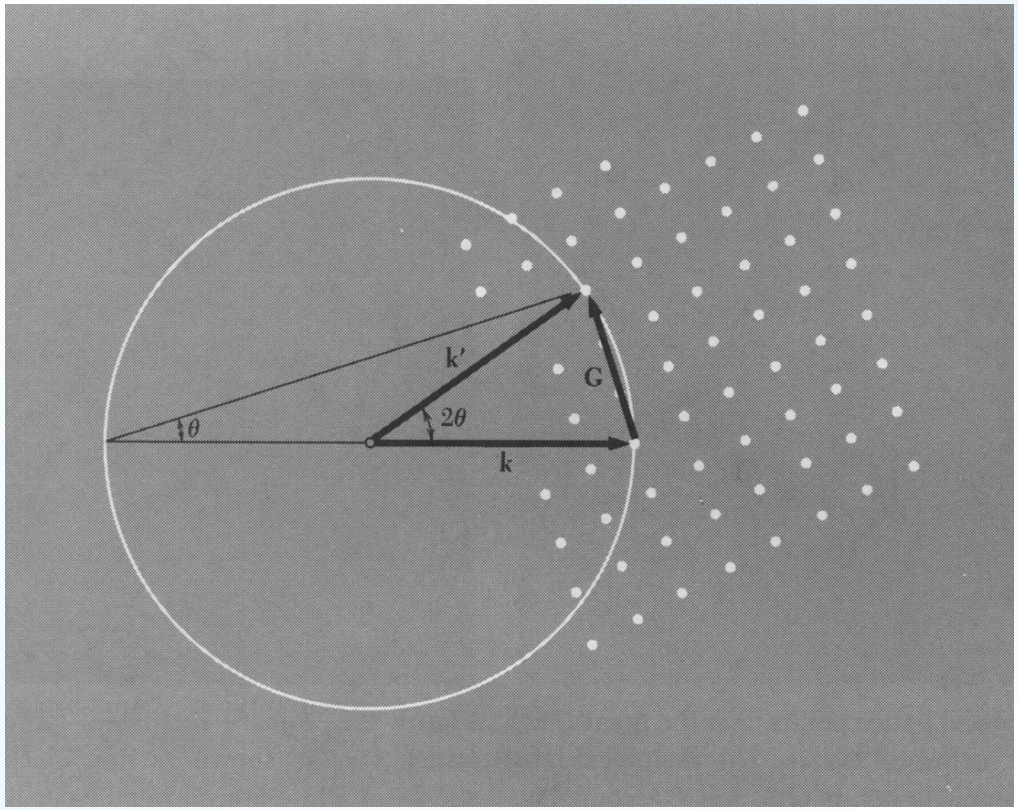
  a_1, a_2, a_3为基矢

  $a_1 \cdot \Delta k = 2\pi v_1$

  $a_2 \cdot \Delta k = 2\pi v_2$

  $a_3 \cdot \Delta k = 2\pi v_3$

- Ewald作图法





第二章：晶体衍射和倒格子

- 晶体衍射：布拉格定律
- 散射波振幅：倒空间、倒格矢
  傅立叶分析
  衍射条件
  劳厄方程
- **布里渊区**：简单立方
  体心立方
  面心立方
- 结构基元的傅立叶分析
  结构因子
  形状因子



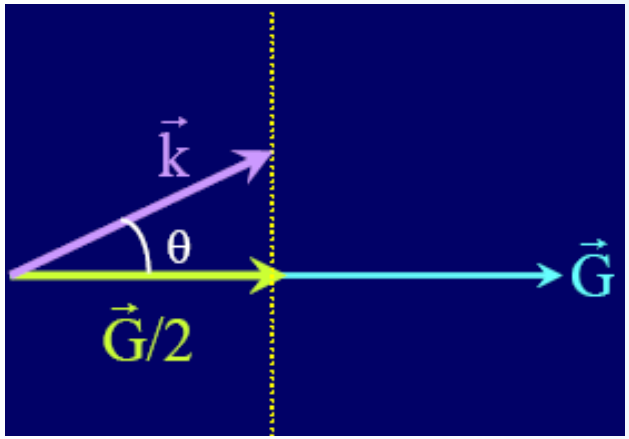
布里渊区(Brillouin Zone)

- 衍射条件

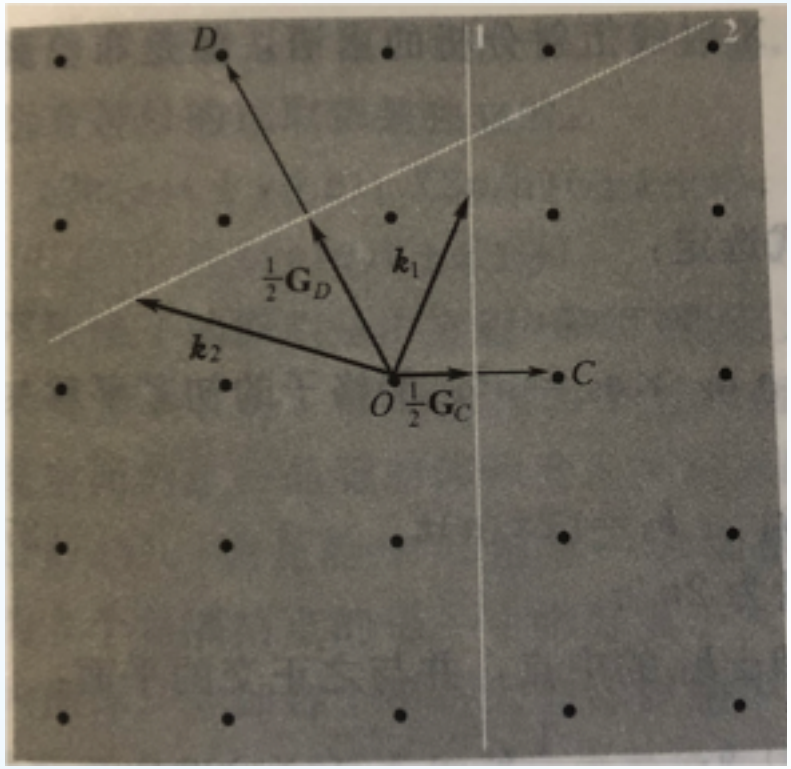
$2\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{G} = |\boldsymbol{G}|^2$

$\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{G}/2) = |\boldsymbol{G}/2|^2$

$|\mathbf{k}|\cos\theta = |\mathbf{G}|/2$



- 倒晶格的倒格矢垂直平分面包括了所有能在晶体上发生布拉格反射的波的波矢。

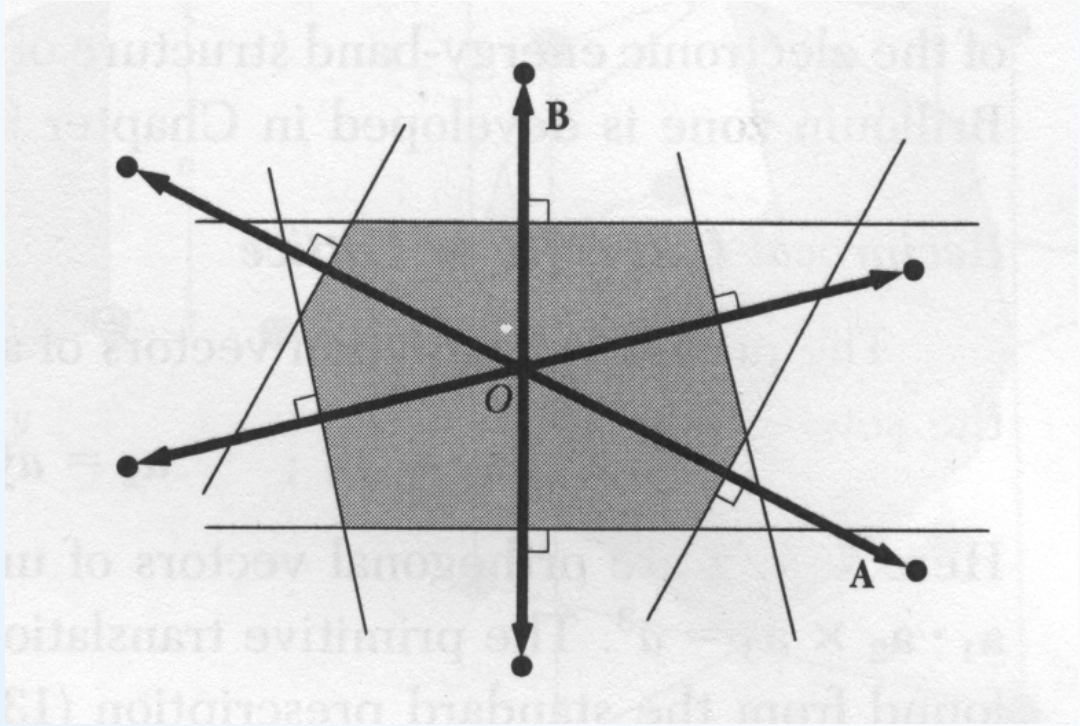




布里渊区(Brillouin Zone)

➢**第一布里渊区**(Brillouin Zone)

晶体的倒晶格的维格纳-塞茨原胞(Wigner-Seitz cell), 即由倒晶格的任意一个格点与所有其它格点连线的垂直平分线（面）所包围的最小面积（体积）





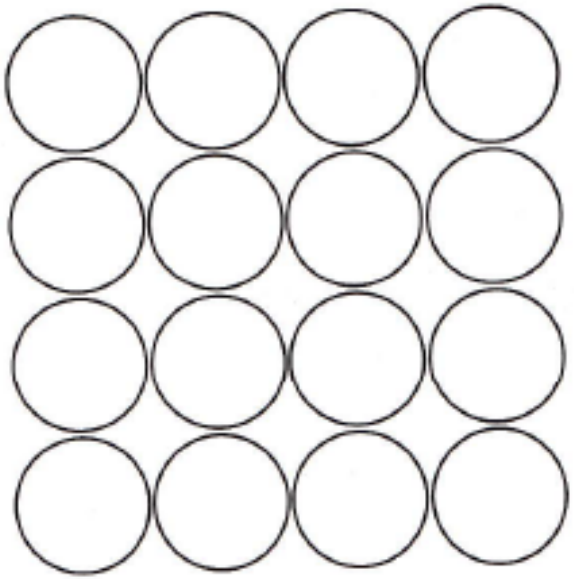
二维空间(Two Dimensional Space)

实空间

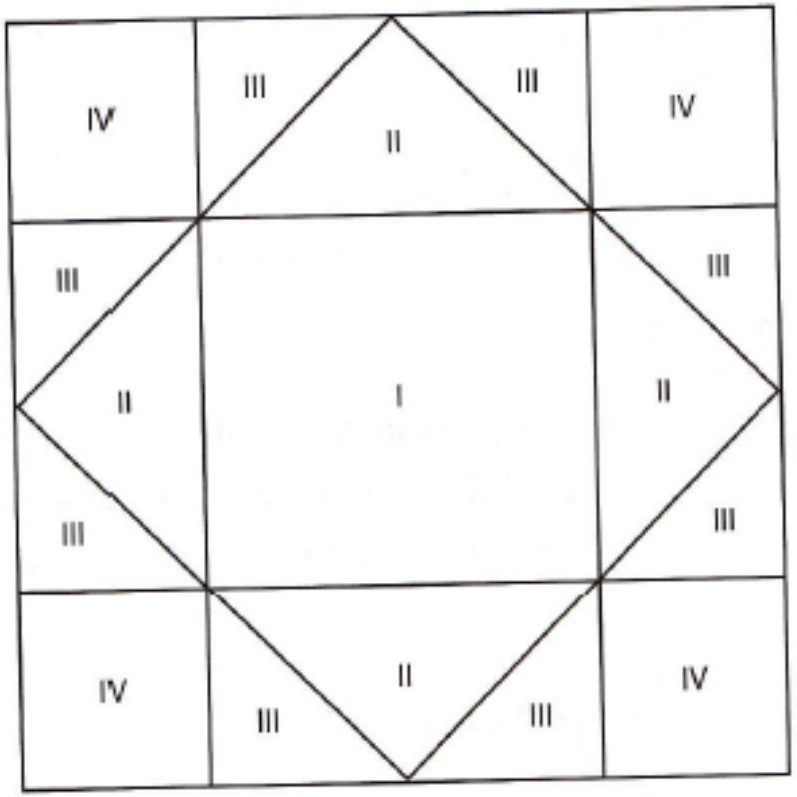
***r*空间**

倒空间

***k*空间**



(a)



(b)



ZPY@BNU

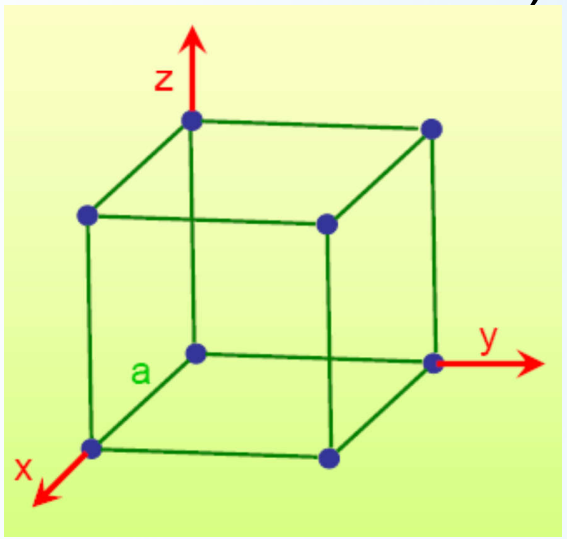
简单立方(sc)

➢实空间晶格基矢(采用直角坐标系，即笛卡尔坐标系)

$\boldsymbol{a}_1 = (1, 0, 0)\, a$

$\boldsymbol{a}_2 = (0, 1, 0)\, a$

$\boldsymbol{a}_3 = (0, 0, 1)\, a$

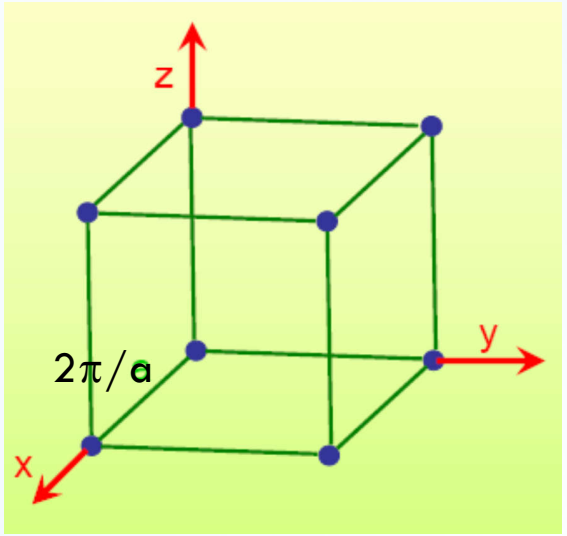


➢倒晶格基矢

$\boldsymbol{b}_1 = (1, 0, 0)\, 2\pi/a$

$\boldsymbol{b}_2 = (0, 1, 0)\, 2\pi/a$

$\boldsymbol{b}_3 = (0, 0, 1)\, 2\pi/a$



sc倒晶格是sc



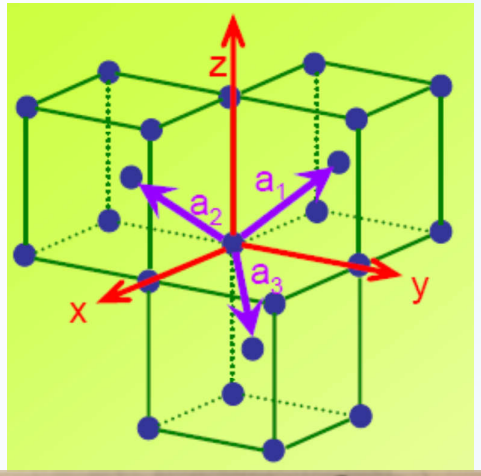
体心立方(bcc)

- 实空间晶格基矢(采用直角坐标系，即笛卡尔坐标系)

$\boldsymbol{a_1} = (-1, 1, 1)\ a/2$

$\boldsymbol{a_2} = (1, -1, 1)\ a/2$

$\boldsymbol{a_3} = (1, 1, -1)\ a/2$



- 倒晶格基矢

$\boldsymbol{b_1} = (0, 1, 1)\ 2\pi/a$

$\boldsymbol{b_2} = (1, 0, 1)\ 2\pi/a$

$\boldsymbol{b_3} = (1, 1, 0)\ 2\pi/a$

bcc倒晶格是fcc

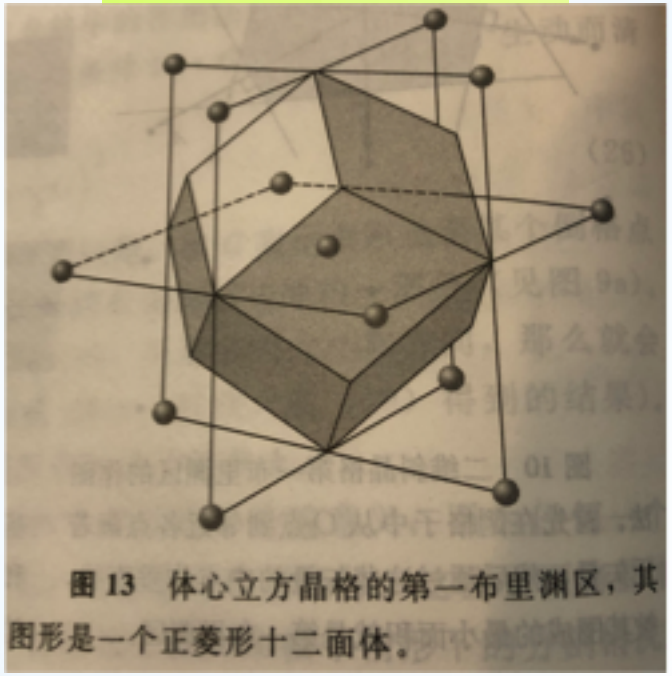


图 13　体心立方晶格的第一布里渊区，其图形是一个正菱形十二面体。



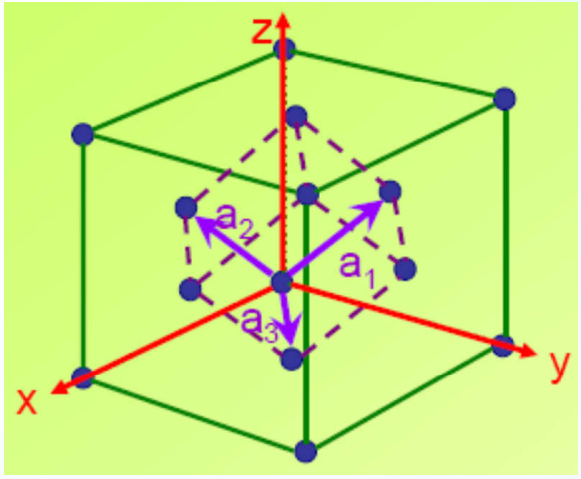
面心立方(fcc)

➢实空间晶格基矢(采用直角坐标系，即笛卡尔坐标系)

$\boldsymbol{a_1}$ = (0, 1, 1) a/2

$\boldsymbol{a_2}$ = (1, 0, 1) a/2

$\boldsymbol{a_3}$ = (1, 1, 0) a/2



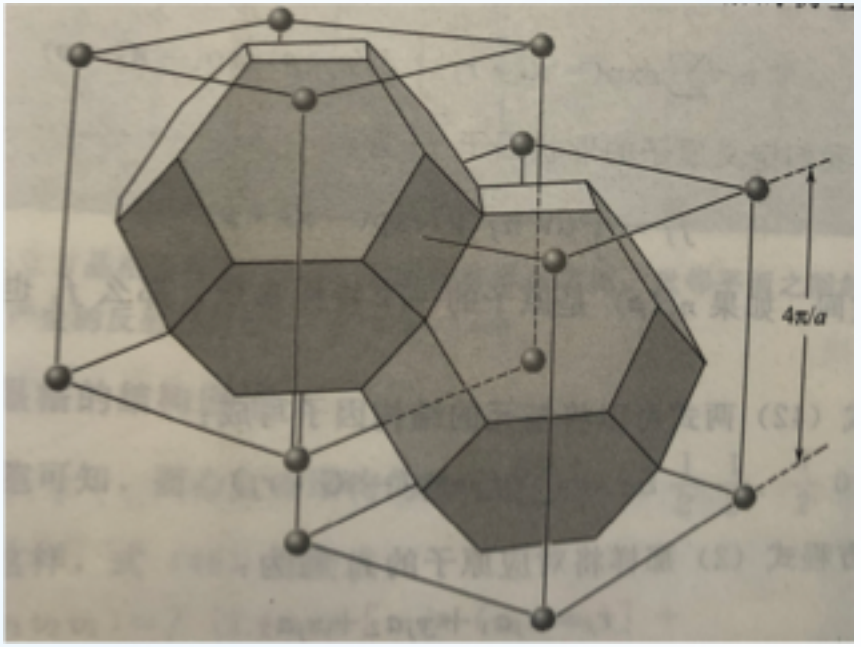
➢倒晶格基矢

$\boldsymbol{b_1}$ = (-1, 1, 1) 2π/a

$\boldsymbol{b_2}$ = (1, -1, 1) 2π/a

$\boldsymbol{b_3}$ = (1, 1, -1) 2π/a

fcc倒晶格是bcc





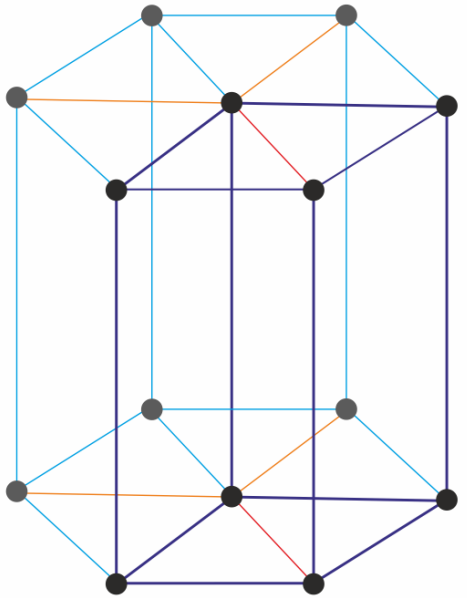
六角(hexagonal)

➢实空间晶格基矢(采用直角坐标系，即笛卡尔坐标系)

$\boldsymbol{a}_1 = (\sqrt{3}, 1, 0)\, a/2$

$\boldsymbol{a}_2 = (-\sqrt{3}, 1, 0)\, a/2$

$\boldsymbol{a}_3 = (0, 0, 1)\, c$

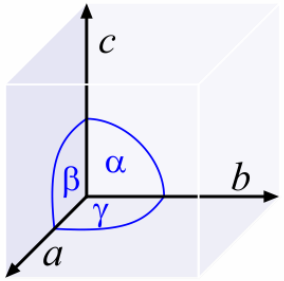


➢倒晶格基矢

$\boldsymbol{b}_1 = (1/\sqrt{3}, 1, 0)\, 2\pi/a$

$\boldsymbol{b}_2 = (-1/\sqrt{3}, 1, 0)\, 2\pi/a$

$\boldsymbol{b}_3 = (0, 0, 1)\, 2\pi/c$



六角晶格的倒晶格是六角

$a = b \neq c$

$\alpha = \beta = 90°$ $\gamma = 120°$



第二章：晶体衍射和倒格子

- 晶体衍射：布拉格定律
- 散射波振幅：倒空间、倒格矢
  - 傅立叶分析
  - 衍射条件
  - 劳厄方程
- 布里渊区：简单立方
  - 体心立方
  - 面心立方
- **结构基元的傅立叶分析**
  - 结构因子
  - 形状因子



结构因子(Structure factor)

- 设一个晶胞中有s个原子，满足衍射条件$\Delta \boldsymbol{k}=\boldsymbol{G}$时，一个晶胞的散射振幅$S_G$被称为结构因子

$$S_G = \int_{cell} dV\, n(\boldsymbol{r}) \exp(-i\Delta \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}) = \int_{cell} dV\, n(\boldsymbol{r}) \exp(-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r})$$

- 电子数密度可以写成与每个原子j相联系的电子数密度n_j的叠加

$$n(\boldsymbol{r})=\sum_{j=1}^{s} n_j(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_j)$$

$$S_G= \sum_j \int_{cell} dV n_j(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_j)\exp(-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r})$$

$$= \sum_j \exp(-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}_j) \int_{cell} dV n_j(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_j)\exp[-i\boldsymbol{G}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_j)]$$

$$= \sum_j \exp(-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}_j) \int_{cell} dV n_j(\boldsymbol{\rho})\exp(-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{\rho})$$

$$= \sum_j f_j \exp(-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}_j)$$

其中$\boldsymbol{\rho} \equiv \boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_j$

$f_j = \int_{cell} dV n_j(\boldsymbol{\rho})\exp(-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{\rho})$ 为j原子的形状因子

- $S_G = \sum_j f_j \exp(-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}_j)$



结构因子(Structure factor)

- $S_G = \sum_j f_j \exp(-i\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}_j)$
- 设j原子坐标 $\boldsymbol{r}_j = x_j\boldsymbol{a}_1 + y_j\boldsymbol{a}_2 + z_j\boldsymbol{a}_3$

倒格矢 $\boldsymbol{G} = v_1\boldsymbol{b}_1 + v_2\boldsymbol{b}_2 + v_3\boldsymbol{b}_3$

$$\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}_j = (v_1\boldsymbol{b}_1 + v_2\boldsymbol{b}_2 + v_3\boldsymbol{b}_3)\cdot(x_j\boldsymbol{a}_1 + y_j\boldsymbol{a}_2 + z_j\boldsymbol{a}_3)$$

$$= 2\pi\,(v_1 x_j + v_2 y_j + v_3 z_j)$$

- $S_G(v_1\ v_2\ v_3) = \sum_j f_j \exp[-i2\pi\,(v_1 x_j + v_2 y_j + v_3 z_j)]$
- 对于简单立方晶体， $x_1 = y_1 = z_1 = 0$

$$S_G(v_1\ v_2\ v_3) = f$$



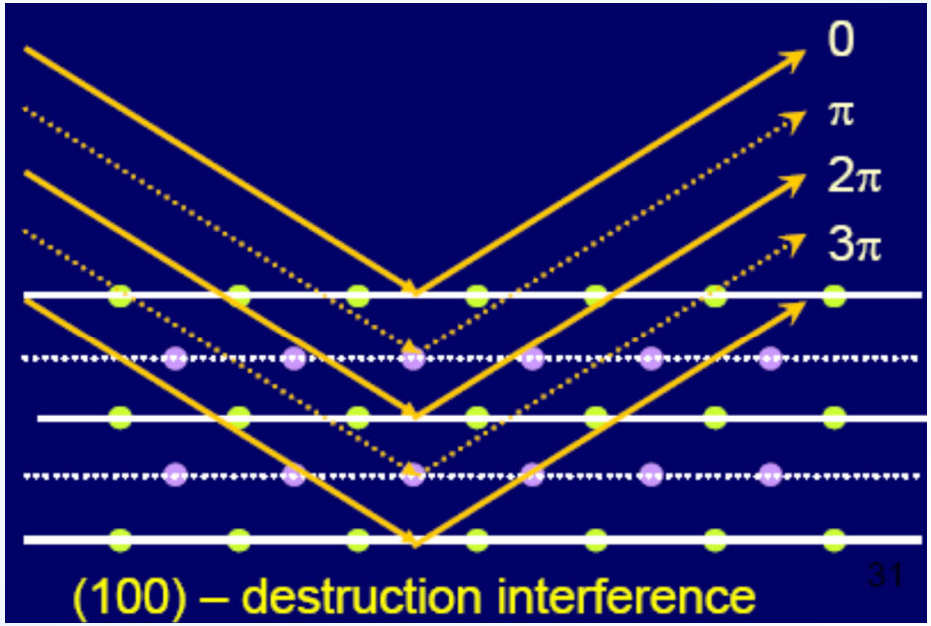
结构因子(Structure factor)

- $S_G(v_1\ v_2\ v_3)=\sum_j f_j \exp[-i2\pi\ (v_1\ x_j + v_2\ y_j + v_3\ z_j)\ ]$
- 对于体心立方晶体，可以看成简单立方的晶格+两个分别位于(0,0,0)和(½, ½, ½)的基元。

$$S_G(v_1\ v_2\ v_3)=f\{1+\exp[-i\pi(v_1+v_2+v_3)]\}$$

- $S_G=0$, $v_1+v_2+v_3$=奇数
- $S_G=2f$, $v_1+v_2+v_3$=偶数

体心立方晶格不存在(100)反射。相邻平面之间的相位差是π，所以从相邻平面产生的反射振幅是0



结构因子(Structure factor)

- $S_G(v_1\ v_2\ v_3) = \sum_j f_j \exp[-i2\pi\ (v_1 x_j + v_2 y_j + v_3 z_j)\ ]$
- 对于面心立方晶体，可以看成简单立方的晶格+四个分别位于(0,0,0)、(½, ½, 0)、 (½, 0,½)、 (0,½, ½)的基元。

$$S_G(v_1\ v_2\ v_3) = f\{1 + \exp[-i\pi(v_1 + v_2)] + \exp[-i\pi(v_1 + v_3)] + \exp[-i\pi(v_2 + v_3)]\}$$

- $S_G = 0$, v_1, v_2, v_3 两奇一偶 或两偶一奇
- $S_G = 4f$, v_1, v_2, v_3 全是偶数或全是奇数



立方晶体反射选择定则

Selection Rules for Reflection in Cubic Crystals

(*hkl*)	$h^2+k^2+l^2$	SC	BCC	FCC
100	1	✓	✗	✗
110	2	✓	✓	✗
111	3	✓	✗	✓
200	4	✓	✓	✓
210	5	✓	✗	✗
211	6	✓	✓	✗
220	8	✓	✓	✓
300	9	✓	✗	✗
310	10	✓	✓	✗
311	11	✓	✗	✓
222	12	✓	✓	✓
320	13	✓	✗	✗
321	14	✓	✓	✗
400	16	✓	✓	✓



第二章习题

1.教材第二章习题1 (P33 1)。

2.教材第二章习题2 (P33 2)。

3.教材第二章习题5 (P34 5)。

